MEMORANDUM SCIENTIFICO-TRASLAZIONALE

Modelli Matematico-Biofisici di Reazione-Diffusione, Cinetica del ctDNA e Recidiva Post-Adiuvante

Autore: Luca Celebrano, MD Cand. (Federico II)
Destinatari: Prof. A. Bardelli, Dott. G. Crisafulli, Dott. G. Patelli, Dott.ssa F. Baessato (IFOM / UniTo)
Data: Novembre 2026 | **Status:** Briefing Pre-TC

Scopo del Documento: Condividere in forma sintetica e rigorosa le basi matematico-statistiche e biologiche dei nostri lavori in vista della teleconferenza di metà novembre. Il documento affronta direttamente il *meccanismo biofisico della malattia minima residua (MRD)*, dimostra l'origine dei *falsi negativi biologici alla biopsia liquida* e deriva analiticamente l'invarianza del *Molecular Lead Time (5.4 mesi)*.

1. Il Problema Clinico: Il Paradosso della Biopsia Liquida Post-Adiuvante

QUADRO CLINICO

Negli ultimi anni, la biopsia liquida basata sul DNA tumorale circolante (ctDNA) ha rivoluzionato il concetto di Malattia Residua Minima (MRD). Tuttavia, i trial clinici cardine e la pratica traslazionale mostrano una discrepanza sistematica tra *sensibilità analitica* e *rilevabilità biologica*:

Carcinoma Polmonare (ADAURA / NSCLC)

L'estensione del follow-up del trial ADAURA mostra che il **67.9% delle recidive** si manifesta dopo la sospensione programmata di Osimertinib al mese 36. Oltre l'**80% dei pazienti** recidiva senza mutazioni secondarie di resistenza on-target (C797S, MET amp), mantenendo sensibilità al rechallenge. Durante la terapia, la quasi totalità risulta **ctDNA-negativa**.

Carcinoma del Colon (PEGASUS / CRC)

Nel trial PEGASUS (Bardelli et al., *Nat Cancer* 2026), l'endpoint di DFS ≥ 92% nei ctDNA-negativi non è stato raggiunto a causa del **15% di recidive** tra i pazienti ctDNA-negativi. Le recidive "invisibili" al ctDNA erano massimamente concentrate nel sottotipo **CMS4 (stroma-rich, desmoplasia, TGF-β)**.

2. Il Limite della Letteratura: L'Ipotesi "Well-Mixed Bag of Cells"

GAP TEORICO

I modelli matematici di riferimento per la cinetica del ctDNA (es. **Avanzini et al., *Science Advances* 2020**; Bozic & Nowak, *PNAS*) descrivono la concentrazione stazionaria di ctDNA (C) nel plasma mediante l'equazione:

$$C = (M \cdot d \cdot q_d) / (\varepsilon + r)$$

M: numero cellule | d: tasso apoptosi | q_d: shedding per morte | ε: clearance plasmatica | r: crescita netta

Il difetto strutturale di questo approccio: Tratta il tumore come una sospensione cellulare omogenea e ben mescolata, dove ogni cellula ha identica perfusione e versa detriti direttamente nei capillari. Ignora completamente *la geometria vascolare 3D, la barriera di reazione-diffusione e la pressione fluida interstiziale (IFP)*.

Il Quesito Aperto per IFOM e per la Clinica: Perché micrometastasi dormienti composte da milioni di cellule vitali risultano completamente silenti su ctDNA (< 0.01% VAF) durante la terapia, per poi esplodere cineticamente solo dopo la sospensione del farmaco?

3. La Risoluzione Biofisica: Barriere di Trasporto e Bessel K_0

MODELLO BIOFISICO

Nei tumori solidi desmoplastici e con architettura cordonale (solido/micropapillare nel NSCLC; CMS4 nel colon), la conformazione microvascolare impone restrizioni biofisiche insormontabili al trasporto molecolare:

1. Collasso della Convezione di Starling

L'iperpermeabilità vascolare unita all'assenza di linfatici funzionali innalza la Pressione Fluida Interstiziale tumorale a **IFP ≈ 20–35 mmHg** (Mori et al., N=215). Il gradiente pressorio transcapillare di Starling si annulla ($\Delta P \approx 0$ mmHg ⇒ J_v &to;rarr; 0). Secondo la legge di Darcy, **il trasporto convettivo è azzerato**: il farmaco può muoversi solo per **pura diffusione**.

2. Il Cilindro di Krogh & Screening Length

Attorno a un capillare di raggio r_0 = 10 µm, il farmaco diffonde nella matrice ($D_{eff} \approx 59.4$ µm²/s) mentre viene consumato e internalizzato dalle cellule ($k \approx 1.51 \times 10^{-4}$ s^{-1}). La lunghezza caratteristica di penetrazione (λ^{-1}) è:

$L_d = \sqrt{(D_{eff} / k)} \approx 627.2$ µm.

4. Derivazione Rigorosa della Soluzione di Bessel e Santuario (Δr = 34.1 µm)

DERIVAZIONE ESATTA

L'equazione differenziale stazionaria di conservazione di massa in coordinate cilindriche a simmetria assiale è:

$$(1/r) \cdot (d/dr)[\, r \cdot D_{eff} \cdot (dC/dr) \,] - k \cdot C = 0 \;\Rightarrow\; d^2C/dr^2 + (1/r)\cdot(dC/dr) - \lambda^2 \cdot C = 0$$

Forma canonica dell'Equazione di Bessel modificata di ordine zero (n = 0)

Imponendo le condizioni al contorno: $C(r_0) = C_0 = f_u \cdot C_{plasma}$ (concentrazione libera non legata) e C(r &to;rarr; ∞) &to;rarr; 0, la soluzione analitica esatta è:

$$C(r) = C_0 \cdot [\, K_0(\lambda \cdot r) \,/\, K_0(\lambda \cdot r_0) \,]$$

K_0: funzione di Bessel modificata di seconda specie (monotona decrescente)

Il **raggio terapeutico critico** r_crit è il punto in cui la concentrazione scende al valore soglia di inibizione IC_{50} (per Osimertinib: $C_0 \approx 28.5$ nM, $IC_{50} \approx 10.0$ nM ⇒ $\theta = 0.3509$):

$$K_0(\lambda \cdot r_crit) \,/\, K_0(\lambda \cdot r_0) = 0.3509 \;\Rightarrow\; r_crit = 165.9\ \mu m$$

Parametro Geometria Cordonale	Valore Fisico	Significato Biologico e Rilevanza Traslazionale
Raggio Capillare (r_0)	10.0 µm	Lume endoteliale perfuso da cui origina l'estravasazione.
Raggio Critico Efficace (r_crit)	165.9 µm	Oltre questa distanza la concentrazione libera scende sotto la IC_{50} citotossica.
Limite Ossigenazione (r_ox)	200.0 µm	Limite classico di Thomlinson-Gray oltre il quale subentra la necrosi anossica.
Spessore Santuario (Δr)	**34.1 µm**	Corona perivascolare vitale sub-letale (r_ox − r_crit) che genera le persister (DTPs).
Frazione di Volume Santuario (Φ)	**31.3%**	Quasi un terzo della massa vitale cordonale è protetta dal farmaco per barriera diffusiva.

5. Cinetica di Shedding: Perché le Persister Sono Invisibili al ctDNA

MRD STEALTH MECHANICS

La concentrazione di ctDNA nel plasma non dipende solo dal numero totale di cellule, ma dal loro tasso di morte apoptotica (d) e dall'efficienza di drenaggio vascolare (κ_vasc):

1. Quiescenza e Apoptosi Soppressa

Nel santuario (C < IC_{50}, ipossia cronica), le persister entrano in arresto G0/G1 mediato da autofagia e upregulation di BCL-2. Il turnover apoptotico crolla da d_norm = 0.136 die^{-1} a **d_sanc ≈ 0.015 die^{-1}** (riduzione di ~9 volte).

2. Barriera Stromale ed Enzimatica

Il DNA rilasciato nel santuario deve diffondere attraverso lo stroma desmoplastico denso verso il capillare a r_0, subendo l'azione delle DNasi tissutali. La frazione di captazione è κ_vasc(r) = exp(-(r-r_0)/L_DNA). Il valore medio cordonale è **κ_vasc ≈ 0.18**.

Lo shedding plasmatico netto di ctDNA per cellula nel santuario subisce un abbattimento combinato pari a:

```
Fattore di Soppressione = (d_sanc / d_norm) · κ_vasc ≈ (0.015 / 0.136) · 0.18 ≈ 0.110 · 0.18 ≈ 1 / 50.4
```

La Prova del Falso Negativo: Una massa micrometastatica di **10 milioni di cellule (10^7)** nel tessuto normoperfuso genera una VAF ≈ 0.022% (rilevabile da NGS). La stessa massa confinata nel santuario perivascolare genera una VAF plasmatica di appena **0.00044%**, che è *45 volte inferiore al limite di rilevazione analitica* (LOD ≈ 0.02%). Il paziente risulta formalmente **MRD NEGATIVO**, ma ospita una riserva clonale pronta al ripopolamento.

6. Teorema del Molecular Lead Time: Dimostrazione di Invarianza

DERIVAZIONE LEAD TIME

Alla cessazione del trattamento (mese 36 in ADAURA; sospensione adiuvante in PEGASUS), le persister si risvegliano e ripopolano il tessuto con crescita esponenziale guidata dal tempo di raddoppiamento biologico T_d: $N(t) = N_0 \cdot 2^{t / T_d}$.

La biopsia liquida intercetta il tumore al raggiungimento del limite di rilevazione molecolare ($N_{ ext{LOD}}$ ☎pprox 1.5 imes 10^7$ cellule); la TC radiologica lo visualizza a una lesione di $\sim 1 ext{ cm}$ ($N_{ ext{CT}}$ ☎pprox 10^9$ cellule).

```
Δt_lead = t_CT - t_MRD = T_d · [ log₂(N_CT / N₀) - log₂(N_LOD / N₀) ] = T_d · log₂(N_CT / N_LOD)
```

Proprietà Fondamentale: La carica residua iniziale N_0 si elide algebricamente nel rapporto!

Tempo Raddoppiamento (T_d)	Rapporto Volumetrico	Raddoppiamenti (log_2)	Molecular Lead Time Calcolato	Corrispondenza Dati Empirici Clinici
T_d = 20 giorni	10^9 / ($1.5×10^7$) = 66.67	6.059 cicli	121.2 giorni (3.98 mesi)	Cinetica aggressiva / de-differenziata
T_d = 25 giorni	**10^9 / ($1.5×10^7$) = 66.67**	**6.059 cicli**	**151.5 giorni (5.05 mesi)**	**TRACERx (Abbosh et al., Nature): 151 giorni!**
T_d = 27 giorni	10^9 / ($1.5×10^7$) = 66.67	6.059 cicli	163.6 giorni (5.37 mesi)	Avanzini et al. (Sci Adv 2020): 140-165 giorni

7. L'Indice Multivariato CRI e Risoluzione del Dilemma CMS4 di PEGASUS

TRANSLATIONAL IMPACT

Per integrare la dimensione spaziale e microambientale con il ctDNA, abbiamo calibrato l'indice **CRI (Continuum Risk Index)** sui coefficienti multivariati di Cox stimati su coorti cliniche multicentriche (N = 854 per sopravvivenza combinata; N = 863 per NGS targeted; N = 215 per manometria IFP in vivo):

$$CRI = 0.47 \cdot S_{space} + 0.33 \cdot G_{gene} + 0.20 \cdot M_{stroma}$$

Pesi derivati dai log-hazard: β_{space} = 1.910 (HR 6.75) | β_{gene} = 1.348 (HR 3.85) | β_{stroma} = 0.788 (HR 2.20)

Performance Statistica del Modello

- **C-index di Harrell:** sale da 0.62 (TNM) e 0.71 (ctDNA da solo) a **0.86** per CRI + ctDNA ($\Delta C = +0.15$, $p < 10^{-12}$).
- **Salvataggio Falsi Negativi:** Identifica l'**84.2%** dei pazienti ctDNA-negativi che recidiveranno.

Spiegazione del Sottotipo CMS4 in PEGASUS

Nel trial PEGASUS (Bardelli et al., 2026), i falsi negativi erano concentrati in **CMS4**. CMS4 possiede la massima desmoplasia CAF-dipendente e la massima IFP: si crea il santuario diffusivo di Bessel K_0, bloccando lo shedding e nascondendo la persistenza clonale.

8. Agenda di Discussione Proposta per la Teleconferenza di Metà Novembre

ROADMAP COLLABORAZIONE

Durante l'incontro in teleconferenza, saremo felici di approfondire i dettagli computazionali e proporre al Prof. Bardelli e al team tre filoni operativi di collaborazione scientifica congiunta:

Proposta Collaborativa	Dataset / Strumenti	Output Scientifico Previsto
1. Validazione Retrospettiva su PEGASUS	Biobanca trial PEGASUS / ALFAOMEGA (135 WSI H&E digitalizzati + RNA-seq + ctDNA seriale).	Verificare se il modulo open-source CRI-calc reclassifica i 15 ctDNA-negativi recidivati (CMS4). Paper congiunto ad altissimo impatto.
2. Digital Twin di Cinetica Clonale	Pipeline nf-core `spatialcontinuum` (#13487) e teoria dei giochi evolutivi `insitugame` (#13471).	Simulazione in silico delle traiettorie di shedding longitudinali per personalizzare l'intervallo di monitoraggio plasma.
3. Disegno Trial Prospettico Adattativo	Protocolli adattativi multimodali (S-PEGASUS nel colon / SG-ADAURA nel polmone).	Stratificazione al landmark: Tier 1 (Stop sicuro), Tier 2 (Stop + ctDNA q60d), Tier 3 (Mantenimento / Normalizzazione vascolare anti-VEGFR2).

Messaggio di Chiusura: Resto a completa disposizione per qualsiasi anticipazione tecnica o approfondimento preliminare prima del nostro collegamento di metà novembre.

STUDIO BIOFISICO CONTINUUM ONCOLOGIA • LUCA CELEBRANO (Napoli Federico II)

Destinatari: Prof. Alberto Bardelli, Dott. G. Crisafulli, Dott. G. Patelli, Dott.ssa F. Baessato (IFOM ETS)